中学1年　JH-MATH-G1-U03　一次方程式

授業プリント 一次方程式　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数と式｜等式の性質・一次方程式の解き方・比例式・方程式の利用

授業時間 50 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 文字と式：一次式の計算（分配法則でかっこをはずす、同類項をまとめる）と、数量の関係を等式で表すこと。方程式の両辺を整理する計算はこの単元の土台である。 JH-MATH-G1-U02
- 正の数・負の数：正負の数の四則計算。移項で符号が変わることや、両辺を負の数でわる計算で使う。小学校で学んだ比と比の値（$a:b$ の比の値は $\frac{a}{b}$）、速さ・時間・道のりの関係も前提とする。 JH-MATH-G1-U01

授業前の確認

- 小学校で、□を使った式の□にあてはまる数を、逆算で求めたことがある。
- 比 $a:b$ と比の値、等しい比の意味を知っている。
- 一次式の計算（分配法則・同類項）と、正負の数の四則計算ができる。
- 速さ・時間・道のりの関係を使って、簡単な問題を解ける。

発展・応用への接続

- 連立方程式：連立方程式は、加減法・代入法で文字を1つ消去して、この単元の一次方程式に帰着させて解く。 JH-MATH-G2-U02
- 比例と反比例：比例・反比例の式 $y=ax$、$y=\frac{a}{x}$ で、y の値から x の値を求めるときに一次方程式を使う。 JH-MATH-G1-U04
- 二次方程式：二次方程式も「等式の性質で式を変形して解を求める」という考え方は同じで、解の吟味（問題に適するか）の手順もそのまま使う。 JH-MATH-G3-U03
- 数と式：高校の一次不等式は、一次方程式の解き方とほぼ同じ手順で解くが、両辺に負の数をかける（わる）と不等号の向きが変わる点が異なる。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

1. 等式の性質を使って一次方程式を解き、移項がどの性質にもとづくかを説明できる。
2. かっこ・分数・小数をふくむ一次方程式や比例式を、式を整理してから解ける。
3. 文章題で数量の関係を方程式に表して解き、求めた解が問題に適しているかを確かめられる。

段階	時間	主な活動
導入：天びんと等式	5分	天びんがつり合う様子から、両辺に同じ操作をしても等式が成り立つことを確かめる
等式の性質と移項	10分	等式の性質を確認し、移項がその性質からいえることを導く
いろいろな方程式	12分	例題1でかっこ・分数をふくむ方程式を解く。小数の場合は10倍する
比例式	6分	例題2で比例式の性質 $a:b=c:d$ ならば $ad=bc$ を使う
方程式の利用	12分	例題3で文章題を方程式に表し、解の吟味をする
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントAの課題指示

導入 天びんのつり合いと方程式

天びんの左の皿に同じ重さの箱3個と 2 g のおもり、右の皿に 14 g のおもりをのせたらつり合いました。箱1個の重さを x g とすると、つり合いは $3x + 2 = 14$ という等式で表せます。両方の皿から 2 g を取り除いても、両方を3等分しても天びんはつり合ったままなので、$3x = 12$、$x = 4$ と箱の重さが分かります。このように、文字の値によって成り立ったり成り立たなかったりする等式を方程式といい、方程式を成り立たせる文字の値をその方程式の解といいます。

- 方程式を解くとは、等式の性質を使って「$x =$ □」の形に変形すること。
- 求めた解は、もとの方程式に代入して確かめられる。

口頭で解説すべきポイント

- 天びんの図をかき、「両方から同じだけ取る」「両方を同じ数で分ける」操作で、つり合いがくずれないことを確認させる。
  発問：天びんのつり合いを保ったまま、箱1個の重さを知るにはどうすればよいですか。
  予想される反応：両方から 2 g を取り、残りを3等分する。
  タイミング：授業の冒頭

定義 方程式とその解

x の値によって成り立ったり成り立たなかったりする等式を、x についての方程式という。方程式を成り立たせる x の値を方程式の解といい、解を求めることを方程式を解くという。移項して整理すると $ax = b\,(a \neq 0)$ の形になる方程式を一次方程式という。

$$3x + 2 = 14 \quad \text{の解は} \quad x = 4 \qquad (3 \times 4 + 2 = 14)$$

使える条件・注意

- $x = 4$ を代入すると左辺と右辺の値が等しくなる。
- $x = 3$ を代入すると左辺は 11、右辺は 14 で等しくないので、3 は解ではない。

口頭で解説すべきポイント

- 「解である」とは「代入すると両辺の値が等しくなる」ことだと、言葉で言えるようにさせる。

定理・公式 等式の性質

わる数が 0 でないという条件は、0 でわることができないために必要である。

$$A = B \text{ ならば} \quad A + C = B + C, \quad A - C = B - C, \quad AC = BC, \quad \frac{A}{C} = \frac{B}{C}\,(C \neq 0)$$

使える条件・注意

- 等式の両辺に同じ数をたしても、両辺から同じ数をひいても、等式は成り立つ。
- 等式の両辺に同じ数をかけても、両辺を 0 でない同じ数でわっても、等式は成り立つ。
- 等式の両辺を入れかえても、等式は成り立つ（$A=B$ ならば $B=A$）。

口頭で解説すべきポイント

- 「0 でない数でわる」の条件がなぜ必要かを、$0\times3=0\times5$ から $3=5$ が出てしまう例で考えさせる。
  発問：$0\times3=0\times5$ は正しい等式ですか。両辺を 0 でわってよいでしょうか。
  予想される反応：正しい等式だが、0 でわると $3=5$ という誤った式になるのでわってはいけない。

導出 移項はなぜできるのか

移項は「符号を変えて反対側へ」という操作だが、その根拠は「両辺に同じ数をたす（ひく）」という等式の性質である。

導出

1. 方程式 $5x-3=2x+9$ の両辺に 3 をたす（等式の性質）：$5x=2x+9+3$。
2. 両辺から $2x$ をひく（等式の性質）：$5x-2x=9+3$。
3. 結果を見ると、左辺の -3 が右辺に $+3$ として、右辺の $2x$ が左辺に $-2x$ として移っている。
4. このように、等式の一方の辺の項を、符号を変えて他方の辺に移すことを移項という。移項は等式の性質から導かれる操作である。
5. 整理すると $3x=12$。両辺を 3 でわって $x=4$。

口頭で解説すべきポイント

- 移項の結果だけを覚えさせず、1回は等式の性質で両辺に同じ数をたす形を書かせてから、移項の便利さに気づかせる。
  注意：移項したのに符号を変え忘れる誤りが最も多い。

例題 例題1　かっこ・分数をふくむ方程式

(1) $2(x-3)=x+4$ を解きなさい。
(2) $\dfrac{x}{3}-1=\dfrac{x}{4}$ を解きなさい。

思考の糸口：かっこははずし、分数は両辺に分母の最小公倍数をかけて整数の係数にしてから、移項して解く。

1. (1) かっこをはずす：$2x-6=x+4$。移項して $2x-x=4+6$、$x=10$。
2. (2) 分母の最小公倍数 12 を両辺にかける：$4x-12=3x$（-1 にも 12 をかける）。
3. 移項して $4x-3x=12$、$x=12$。

答　**(1)** $x=10$　**(2)** $x=12$

よくある誤り	正しい考え方
$\dfrac{x}{3}-1=\dfrac{x}{4}\to4x-1=3x$	すべての項に 12 をかけて $4x-12=3x$

口頭で解説すべきポイント

- (2) で両辺に 12 をかけるとき、分数でない項 -1 にもかけることを、矢印で示す。
  注意：$4x - 1 = 3x$ としてしまう誤りが多い。

例題 例題2　比例式

比例式 $x : 6 = 4 : 3$ を満たす x の値を求めなさい。

思考の糸口：比の値が等しいことから $\dfrac{x}{6} = \dfrac{4}{3}$。両辺に 6 をかけても同じ結果になる。

1. 比例式の性質 $a : b = c : d$ ならば $ad = bc$ を使う：$x \times 3 = 6 \times 4$。
2. $3x = 24$、$x = 8$。

答　$x = 8$

口頭で解説すべきポイント

- $a : b = c : d$ ならば $ad = bc$ となる理由を、比の値 $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ の両辺に bd をかけて説明する。

例題 例題3　方程式の利用（過不足）

何人かの生徒に鉛筆を配る。1人に3本ずつ配ると8本余り、1人に5本ずつ配ると4本たりない。生徒の人数を求めなさい。

思考の糸口：何を x にするかを決め、同じ数量（鉛筆の本数）を2通りに表して等号で結ぶ。

1. 生徒の人数を x 人とする。鉛筆の本数を2通りに表す：$3x + 8$（本）、$5x - 4$（本）。
2. 鉛筆の本数は等しいので $3x + 8 = 5x - 4$。
3. 移項して $-2x = -12$、$x = 6$。
4. 解の吟味：人数は自然数で、6 は問題に適する（鉛筆は 26 本）。

答　6 人

口頭で解説すべきポイント

- 答えを出したら、問題の条件（人数は自然数、本数は正など）に合うかを必ず確かめさせる（解の吟味）。
  発問：もし解が $x = 6.5$ だったら、答えは何人と書けばよいですか。
  予想される反応：人数は自然数なので、問題に適する答えはない。

板書案 板書案

① 等式の性質と移項	② いろいろな方程式	③ 方程式の利用
$A = B \to A \pm C = B \pm C$	かっこ → はずす	① x を決める
$AC = BC$、$\dfrac{A}{C} = \dfrac{B}{C}$ $(C \neq 0)$	分数 → 分母の最小公倍数をかける（全部の項に）	② 同じ数量を2通りに表す
移項：符号を変えて反対の辺へ	小数 → 10倍、100倍	③ 方程式を解く
$5x - 3 = 2x + 9 \to 3x = 12 \to x = 4$	比例式：$a : b = c : d \to ad = bc$	④ 解の吟味（問題に合うか）

口頭で解説すべきポイント

- ③の4つの手順は、文章題のたびに板書の同じ位置に掲示し、手順を意識させる。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$3x+5=17 \to 3x=17+5$	移項すると符号が変わるので $3x=17-5$
$x:4=6:3 \to 6x=12$	外項の積＝内項の積なので $3x=24$
$-2x=8 \to x=4$	両辺を -2 でわって $x=-4$

口頭で解説すべきポイント

- 解いたら必ず代入して確かめる習慣をつけさせる。入試形式の選択問題でも、選んだ解を代入すれば正誤を自分で判断できる。
  タイミング：例題1の後
- 分数・小数の係数をふくむ方程式では、「すべての項に同じ数をかける」ことを強調する。
  注意：定数項へのかけ忘れが多い。
- 式の計算（分母は残す）と方程式（分母をはらってよい）の違いを、等号の有無で区別させる。
  発問：$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}$ の計算で、6をかけて $3x+2x$ にしてよいですか。
  予想される反応：等式ではないので、かけてはいけない。
- 文章題では、「何を x とするか」によって方程式の形が変わることを、2通りの立式で比べさせる。
- 解の吟味で、解が分数や負の数になったときの意味（問題に適さない／「−3年後」は「3年前」）を考えさせる。

まとめ　まとめ

- 等式の性質：両辺に同じ数をたす・ひく・かける・0 でない同じ数でわる。移項はこの性質から導かれる。
- かっこははずし、分数・小数は両辺に同じ数をかけて整数の係数にしてから解く。
- 比例式 $a:b=c:d$ ならば $ad=bc$。
- 文章題は「x を決める → 同じ数量を2通りに表す → 解く → 解の吟味」の順に進める。

確認　確認問題

1. $4x-7=x+5$ を解きなさい。
   → $3x=12$ より $x=4$
2. $0.2x+0.5=0.7$ を解きなさい。
   → 両辺を**10**倍して $2x+5=7$、$x=1$
3. $5:x=2:6$ を満たす x を求めなさい。
   → $2x=30$ より $x=15$